



Informe de normalización del Sistema de Tutorías

Maria Fernanda Rojas Villamizar - 2243576

Vivian Yulitza Ramirez Ramos - 2243563

Juan Jose Espinosa Ortega - 2243551

Carlos David Herrera Rodriguez – 2243562

Universidad Industrial de Santander

Bases de Datos Relacionales

Docente: Nury Farelo Velasquez

5 de octubre de 2026



Contenido

Introducción..... 3

Modelo relacional de partida..... 4

1. Primera Forma Normal (1FN) 6

 1.1 Ejemplo: estudiantes pertenecientes a grupos 7

 1.2 Ejemplo: sesiones de una tutoría 7

 1.3 Verificación de 1FN..... 7

2. Segunda Forma Normal (2FN) 8

 2.1 ESTUDIANTE_GRUPO 8

 2.2 ASISTENCIA..... 8

 2.3 Resultado de 2FN 9

3. Tercera Forma Normal (3FN) 9

 3.1 Separación de SESION y ESPACIO 9

 3.2 Separación de TUTOR y TUTORIA 9

 3.3 Separación de ESTUDIANTE y SOLICITUD10

 3.4 Separación de TUTORIA y GRUPO_TUTORIA10

Verificación final de dependencias funcionales.....10

Beneficios obtenidos con la normalización11

Conclusión12

Referencias13



Introducción

El presente informe describe el proceso de normalización aplicado al modelo relacional del Sistema de Tutorías. El modelo fue obtenido a partir del modelo Entidad-Relación desarrollado previamente y posteriormente ajustado para representar adecuadamente las entidades, relaciones, claves primarias y claves foráneas necesarias para el funcionamiento del sistema.

El objetivo de la normalización es organizar los datos de manera que se reduzca la redundancia, se eviten inconsistencias y se disminuya la posibilidad de presentar anomalías de inserción, actualización y eliminación.

De acuerdo con el material de clase (Universitat de València, 2003-2004), una base de datos relacional correctamente diseñada debe procurar que sus relaciones se encuentren en Tercera Forma Normal (3FN), además de definir las claves primarias, claves foráneas y reglas de integridad necesarias. Para este proyecto se realizó la verificación sucesiva de 1FN, 2FN y 3FN.



Modelo relacional de partida

A partir del modelo E-R se obtuvo el siguiente esquema relacional. Se señalan las claves primarias (PK), claves foráneas (FK) y restricciones de unicidad relevantes.

ESTUDIANTE(id_estudiante PK, nombre, apellido, email UNIQUE, telefono, semestre, programa_academico)

TUTOR(id_tutor PK, nombre, apellido, email UNIQUE, telefono, departamento)

TUTORIA(id_tutoria PK, tipo, modalidad, estado, id_tutor FK)

SOLICITUD(id_solicitud PK, fecha_solicitud, estado_solicitud, id_tutoria FK, id_estudiante FK)

GRUPO_TUTORIA(id_grupo PK, nombre_grupo, descripcion, cupo_maximo, id_tutoria FK)

ESTUDIANTE_GRUPO(id_estudiante PK/FK, id_grupo PK/FK)

ESPACIO(id_espacio PK, nombre, tipo, ubicacion, capacidad)

SESION(id_sesion PK, fecha, hora_inicio, hora_fin, estado, id_tutoria FK, id_espacio FK)

ASISTENCIA(id_estudiante PK/FK, id_sesion PK/FK, estado_asistencia, observaciones)

EVALUACION(id_evaluacion PK, calificacion, fecha_evaluacion, id_sesion FK, id_estudiante FK)

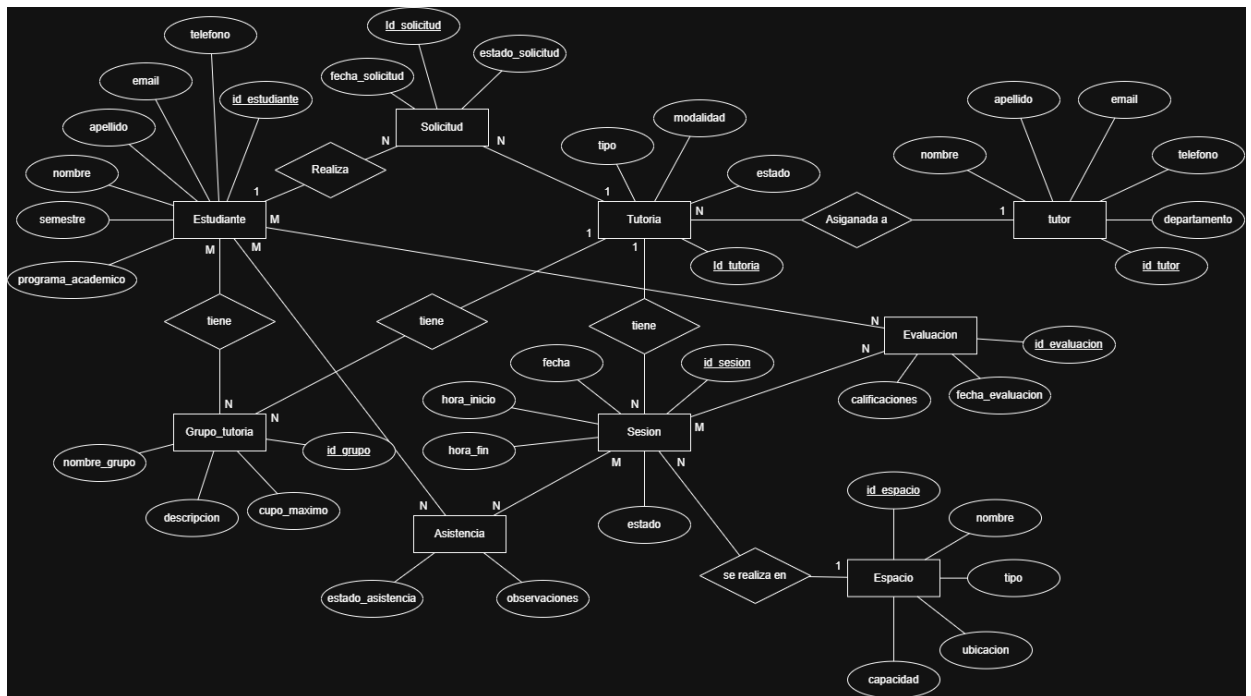
Nota: en ESTUDIANTE_GRUPO la clave primaria es compuesta por (id_estudiante, id_grupo). En ASISTENCIA la clave primaria es compuesta por (id_estudiante, id_sesion). En EVALUACION se recomienda una restricción UNIQUE sobre (id_estudiante, id_sesion) si un estudiante solo puede evaluar una vez cada sesión.

Modelo E-R de referencia

Antes de presentar el modelo relacional, la Figura 1 muestra el modelo Entidad-Relación actualizado que sirvió como base para la transformación. En él se representan las entidades, atributos, relaciones y cardinalidades definidas para el Sistema de Tutorías.

Figura 1

Modelo Entidad-Relación del Sistema de Tutorías



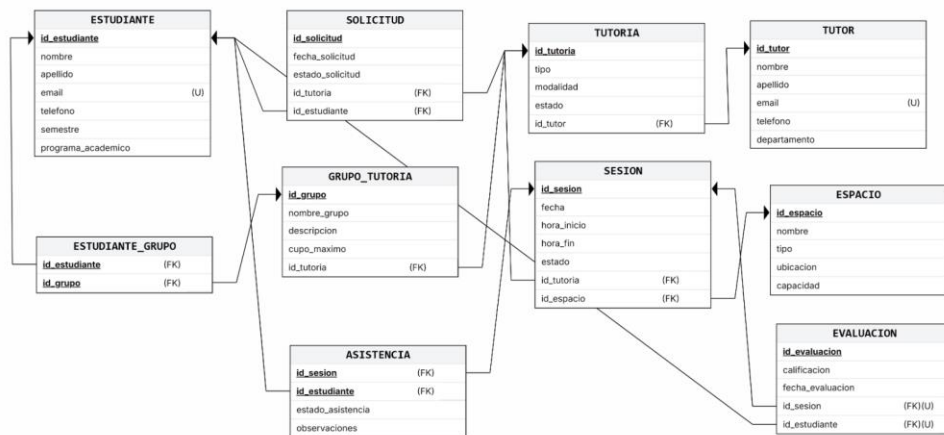
Nota. Elaboración propia. El diagrama representa las entidades, atributos, relaciones y cardinalidades consideradas como base para la construcción del modelo relacional.

Modelo relacional normalizado

A partir del modelo E-R y de las reglas de transformación al modelo relacional se obtuvo la estructura presentada en la Figura 2. En ella se observan las tablas resultantes, sus claves primarias, claves foráneas, restricciones de unicidad y relaciones. Este esquema constituye la base para la verificación posterior de 1FN, 2FN y 3FN.

Figura 2

Modelo relacional normalizado del Sistema de Tutorías



Nota. Elaboración propia a partir del modelo E-R del Sistema de Tutorías. negrilla indica clave primaria; FK, clave foránea; y U, restricción de unicidad.

1. Primera Forma Normal (1FN)

Una relación se encuentra en Primera Forma Normal cuando todos sus atributos contienen valores atómicos; es decir, cada campo almacena un único valor y no existen grupos repetitivos o atributos multivaluados. (Universitat de València, 2003-2004).



En el sistema no se almacenan listas de estudiantes dentro de una tutoría o grupo, ni listas de sesiones dentro de una tutoría. Las relaciones de múltiples ocurrencias se representan mediante filas independientes y, cuando corresponde, mediante tablas asociativas.

1.1 Ejemplo: estudiantes pertenecientes a grupos

En lugar de almacenar en GRUPO_TUTORIA un atributo con varios identificadores de estudiantes, la relación muchos a muchos se representa mediante ESTUDIANTE_GRUPO.

ESTUDIANTE_GRUPO	
id_estudiante	id_grupo
101	1
102	1
103	1
101	2

1.2 Ejemplo: sesiones de una tutoría

Cada sesión constituye una fila independiente en SESION. Por tanto, una tutoría con varias fechas no contiene un atributo multivaluado.

SESION			
id_sesion	id_tutoria	fecha	hora_inicio
1	10	2026-09-10	08:00
2	10	2026-09-17	08:00
3	10	2026-09-24	08:00

1.3 Verificación de 1FN

- Cada atributo almacena un solo valor.
- No existen listas ni grupos repetitivos dentro de una columna.
- Las sesiones se representan mediante filas independientes.
- Las relaciones estudiante-grupo, asistencia y evaluación se registran

individualmente.

Por lo anterior, todas las relaciones del modelo cumplen con la Primera Forma Normal (1FN).



2. Segunda Forma Normal (2FN)

Una relación se encuentra en Segunda Forma Normal cuando cumple 1FN y todos los atributos no clave dependen funcionalmente de la clave primaria completa, no únicamente de una parte de ella. Este análisis es especialmente importante en las relaciones con claves primarias compuestas. (Universitat de València, 2003-2004).

Las relaciones ESTUDIANTE, TUTOR, TUTORIA, SOLICITUD, GRUPO_TUTORIA, ESPACIO, SESION y EVALUACION poseen claves primarias simples. Una vez comprobada 1FN, no pueden presentar una dependencia parcial respecto de una parte de la clave, ya que la clave está formada por un solo atributo.

2.1 ESTUDIANTE_GRUPO

La clave primaria de ESTUDIANTE_GRUPO es (id_estudiante, id_grupo). La tabla no contiene atributos no clave; su finalidad es representar la relación muchos a muchos entre ESTUDIANTE y GRUPO_TUTORIA. Por tanto, no existen atributos que dependan solamente de una parte de la clave y la relación cumple 2FN.

2.2 ASISTENCIA

La clave primaria de ASISTENCIA es (id_estudiante, id_sesion). Sus atributos no clave son estado_asistencia y observaciones.

(id_estudiante, id_sesion) -> estado_asistencia, observaciones

El estado de asistencia no puede determinarse únicamente con id_estudiante, porque un estudiante puede asistir a una sesión y faltar a otra. Tampoco puede determinarse únicamente con id_sesion, porque en una misma sesión algunos estudiantes pueden estar presentes y otros ausentes. Por ello, estado_asistencia y observaciones dependen de la combinación completa (id_estudiante, id_sesion).



2.3 Resultado de 2FN

Todas las relaciones se encuentran en Segunda Forma Normal: los atributos no clave dependen de la totalidad de su clave primaria y no se identifican dependencias parciales.

3. Tercera Forma Normal (3FN)

Una relación se encuentra en Tercera Forma Normal cuando se encuentra previamente en 2FN y sus atributos no clave no dependen funcionalmente de otros atributos no clave. De esta manera se eliminan las dependencias transitivas. (Universitat de València, 2003-2004).

3.1 Separación de SESION y ESPACIO

Si SESION almacenara además nombre_espacio, tipo_espacio, ubicacion y capacidad, se produciría una dependencia transitiva:

id_sesion -> id_espacio

id_espacio -> nombre, tipo, ubicacion, capacidad

Por tanto: id_sesion -> id_espacio -> datos del espacio

Para evitarla, los datos propios del espacio se almacenan exclusivamente en ESPACIO y SESION conserva id_espacio como clave foránea. Esto también evita repetir los datos del mismo espacio en cada sesión que se realice allí.

3.2 Separación de TUTOR y TUTORIA

Los datos personales del tutor no se repiten en TUTORIA. La dependencia correcta es:

id_tutoria -> id_tutor

id_tutor -> nombre, apellido, email, telefono, departamento

Por ello, TUTOR almacena los datos propios del tutor y TUTORIA conserva únicamente id_tutor como clave foránea, evitando la dependencia transitiva id_tutoria -> id_tutor -> datos del tutor.



3.3 Separación de ESTUDIANTE y SOLICITUD

SOLICITUD no almacena nombre, apellido, correo, teléfono, semestre o programa académico del estudiante. Estos datos dependen de id_estudiante y pertenecen a ESTUDIANTE. SOLICITUD únicamente conserva id_estudiante como clave foránea, evitando repetir la información personal por cada solicitud realizada.

3.4 Separación de TUTORIA y GRUPO_TUTORIA

Los atributos tipo, modalidad, estado e id_tutor pertenecen a TUTORIA y no se duplican en GRUPO_TUTORIA. Cada grupo mantiene únicamente id_tutoria como clave foránea, evitando almacenar repetidamente los datos de la tutoría en cada grupo asociado.

Verificación final de dependencias funcionales

Las principales dependencias funcionales del modelo son:

id_estudiante -> nombre, apellido, email, telefono, semestre, programa_academico

id_tutor -> nombre, apellido, email, telefono, departamento

id_tutoria -> tipo, modalidad, estado, id_tutor

id_solicitud -> fecha_solicitud, estado_solicitud, id_tutoria, id_estudiante

id_grupo -> nombre_grupo, descripcion, cupo_maximo, id_tutoria

id_espacio -> nombre, tipo, ubicacion, capacidad

id_sesion -> fecha, hora_inicio, hora_fin, estado, id_tutoria, id_espacio

(id_estudiante, id_sesion) -> estado_asistencia, observaciones

id_evaluacion -> calificacion, fecha_evaluacion, id_sesion, id_estudiante

No se identifican atributos no clave que determinen otros atributos no clave dentro de sus respectivas relaciones. Por tanto, el modelo relacional del Sistema de Tutorías cumple con la Tercera Forma Normal (3FN).



Beneficios obtenidos con la normalización

- Reducción de datos duplicados.
- Disminución del riesgo de inconsistencias.
- Prevención de anomalías de inserción, modificación y eliminación.
- Mayor claridad sobre la responsabilidad de cada tabla.
- Mantenimiento más sencillo de los datos y de sus relaciones.
- Mejor aplicación de las reglas de integridad mediante claves primarias y foráneas.

Por ejemplo, si cambia el correo electrónico de un tutor, solo es necesario modificar una fila de TUTOR; si cambia la ubicación de un espacio, se actualiza únicamente ESPACIO; y eliminar una sesión no elimina los datos personales del estudiante o del tutor.



Conclusión

El proceso de normalización permitió verificar y mejorar la estructura lógica obtenida a partir del modelo Entidad-Relación del Sistema de Tutorías. En Primera Forma Normal se comprobó que todos los atributos fueran atómicos y que no existieran grupos repetitivos. En Segunda Forma Normal se verificó que los atributos no clave dependieran de la totalidad de sus claves primarias, prestando especial atención a ASISTENCIA y ESTUDIANTE_GRUPO, que utilizan claves compuestas. Finalmente, en Tercera Forma Normal se verificó la inexistencia de dependencias transitivas entre atributos no clave, manteniendo separada la información correspondiente a estudiantes, tutores, tutorías, grupos, espacios, sesiones, solicitudes, asistencias y evaluaciones.

Como resultado, el modelo final se encuentra normalizado hasta Tercera Forma Normal (3FN), nivel adecuado para el proyecto y coherente con el enfoque presentado en el material de clase, reduciendo redundancias y evitando anomalías de inserción, modificación y eliminación.



Referencias

Universitat de València. (2003-2004). Tema 6: Teoría de la normalización

[Material de curso]. <https://informatica.uv.es/docencia/biblioguia/BD/ficheros/tema6.pdf>